Міністерство освіти і науки України
Державний університет «Житомирська політехніка»

Кафедра КТуМтаТ
Група ІВ-25-1

Теорія ймовірностей і математична статистика

Звіт з практичної роботи № 5–6

«Умовна ймовірність, теореми додавання та множення ймовірностей у діагностиці та аналізі програмних систем»

Варіант 1

Перевірив: Лисенко М. С.

Виконав: Римаренко Є. О.

Житомир 2026

					ІКТР.420001.123-ПР5-6			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Римаренко Є.О.			Звіт з практичної роботи № 5–6	Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір.		Лисенко М. С.					1	10
Керівник						ФІКТ, гр. ІВ-25-1		
Н. контр.								
Затверд.								

1. Мета та постановка завдання

Мета роботи — навчитися обчислювати умовні ймовірності, застосовувати теореми додавання і множення та оцінювати надійність програмних систем методом Монте-Карло.

Для варіанта 1 потрібно виконати чотири блоки: змоделювати запити до БД; дослідити відмови двох маршрутизаторів; оцінити надійність вебсистеми з резервуванням; визначити доступність ланцюжка трьох мікросервісів і причини його відмов.

У блоках 1 і 3 використовуються N = 100, 1 000, 10 000, 100 000 та 1 000 000 випробувань, у блоках 2 і 4 — по 100 000. Для кожного блоку результати симуляції потрібно порівняти з точними ймовірностями.

2. Математична модель

Нехай N — обсяг вибірки, M(A) — кількість поява події A. Статистична частота W(A) наближує точну ймовірність P(A). Абсолютну похибку обчислюємо до округлення результатів.

$$W(A) = M(A) / N; \quad \Delta = |W(A) - P(A)|$$

$$W(A|B) = M(A \cap B) / M(B), \; M(B) > 0$$

2.1. Блок 1. Умовна ймовірність запитів до БД

Подія B — складний JOIN-запит, подія A — затримка понад 200 мс. За умовою $P(B) = 0{,}30$, $P(A|B) = 0{,}70$, $P(A|\bar{B}) = 0{,}10$. Спочатку визначається тип запиту, потім його затримка з відповідною умовною ймовірністю.

$$P(A \cap B) = 0{,}30 \cdot 0{,}70 = 0{,}21$$

$$P(A) = 0{,}30 \cdot 0{,}70 + 0{,}70 \cdot 0{,}10 = 0{,}28$$

$$P(B|A) = 0{,}21 / 0{,}28 = 0{,}75$$

Події залежні, оскільки $P(A \cap B) = 0{,}21$, тоді як $P(A)P(B) = 0{,}084$. Вони сумісні: складний запит може одночасно бути повільним.

2.2. Блок 2. Відмови маршрутизаторів

Події A та B означають відмови маршрутизаторів R1 і R2 протягом доби. За умовою вони незалежні, P(A) = 0,15, P(B) = 0,10. Обидві відмови можуть статися одночасно, тому події сумісні.

$$P(A \cap B) = 0{,}15 \cdot 0{,}10 = 0{,}015$$
$$P(A \cup B) = 0{,}15 + 0{,}10 - 0{,}015 = 0{,}235$$
$$P(A|B) = 0{,}15; \quad P(B|A) = 0{,}10$$
$$P(A|A \cup B) = 0{,}15 \,/\, 0{,}235 \approx 0{,}638298$$

Паралельний вузол відмовляє лише при відмові обох маршрутизаторів. Отже, його доступність дорівнює 1 − 0,015 = 0,985.

2.3. Блок 3. Надійність вебсистеми

Усі п’ять компонентів моделі незалежні. Балансувальник LB працює з імовірністю 0,98. Два вебсервери мають надійність 0,90 кожний, дві БД — 0,95 кожна. Вебсервери й БД утворюють дві паралельні підсистеми, з’єднані з LB послідовно.

$$P(\text{web}) = 1 - (1 - 0{,}90)^2 = 0{,}99$$
$$P(\text{db}) = 1 - (1 - 0{,}95)^2 = 0{,}9975$$
$$P(\text{sys}) = 0{,}98 \cdot 0{,}99 \cdot 0{,}9975 = 0{,}9677745$$

2.4. Блок 4. Надійність Microservice Mesh

Три незалежні мікросервіси S1, S2, S3 з’єднані послідовно. Їхня доступність становить 0,99, 0,98 та 0,95. Для успіху запиту потрібна робота всіх трьох сервісів.

$$P(\text{успіх}) = 0{,}99 \cdot 0{,}98 \cdot 0{,}95 = 0{,}92169$$
$$P(\text{відмова}) = 1 - 0{,}92169 = 0{,}07831$$

За причину зупинки запиту беремо перший недоступний сервіс у порядку S1 → S2 → S3. Такі причини взаємовиключні. Окремо враховуємо недоступність кожного сервісу; ці події можуть перетинатися.

$$P(\text{перша S1}) = 0{,}01; \quad P(\text{перша S2}) = 0{,}99 \cdot 0{,}02 = 0{,}0198$$
$$P(\text{перша S3}) = 0{,}99 \cdot 0{,}98 \cdot 0{,}05 = 0{,}04851$$

3. Опис програмної реалізації

Програму написано мовою Python. Кожний блок міститься в окремому файлі: block1.py, block2.py, block3.py та block4.py у папці src. Файл main.py запускає їх по черзі. Модуль random моделює випадкові події, а Matplotlib будує графіки.

У блоках 1 і 3 результати знято після перших N випробувань однієї вибірки.

3.1. Блок 1. Генерація запитів і підрахунок подій

```
complex_query = generator.random() < 0.30
if complex_query:
    slow_query = generator.random() < 0.70
else:
    slow_query = generator.random() < 0.10

if slow_query:
    count_a += 1
if complex_query:
    count_b += 1
if slow_query and complex_query:
    count_ab += 1
```

Змінна complex_query позначає подію B, slow_query — подію A. Лічильники count_a, count_b та count_ab накопичують кількості A, B і їхнього перетину. Умовні частоти обчислюються діленням count_ab на count_b або count_a. Функція ratio перевіряє, чи знаменник не дорівнює нулю.

3.2. Блок 2. Незалежні відмови маршрутизаторів

```
failed_r1 = generator.random() < 0.15
failed_r2 = generator.random() < 0.10
if failed_r1:
    count_a += 1
if failed_r2:
    count_b += 1
if failed_r1 and failed_r2:
    count_ab += 1
if failed_r1 or failed_r2:
    count_union += 1
```

Змінні failed_r1 і failed_r2 задають незалежні відмови. Оператори and та or визначають їх перетин і об’єднання. Після 100 000 днів програма обчислює частоти, умовні оцінки та абсолютні похибки.

3.3. Блок 3. Логічна умова роботи вебсистеми

```
lb = generator.random() < 0.98
web1 = generator.random() < 0.90
web2 = generator.random() < 0.90
db1 = generator.random() < 0.95
db2 = generator.random() < 0.95
system_ok = lb and (web1 or web2) and (db1 or db2)
if system_ok:
    successes += 1
```

Змінні lb, web1, web2, db1 і db2 зберігають стани п’яти компонентів. У кожному випробуванні всі стани генеруються окремо. Оператор or описує резервування, а and — послідовне з’єднання підсистем. Лічильник successes збільшується лише при працездатності всієї системи.

3.4. Блок 4. Доступність мікросервісів і причини відмов

```
service1 = generator.random() < 0.99
service2 = generator.random() < 0.98
service3 = generator.random() < 0.95

if not service1:
    failures[0] += 1
elif not service2:
    failures[1] += 1
elif not service3:
    failures[2] += 1
else:
    successes += 1
```

Масив failures зберігає кількість запитів, зупинених першим недоступним сервісом. Конструкція if–elif відносить один невдалий запит лише до однієї причини. Масив unavailable окремо рахує всі недоступні сервіси, тому один запит може збільшити кілька його лічильників.

Частку першої причини серед усіх запитів отримуємо діленням failures[i] на N, а серед невдалих — на суму failures. Успіх рахується в гілці else. Результати виводяться в термінал; графіки записуються в graphics.

4. Результати експериментів

4.1. Блок 1. Умовна ймовірність запитів до БД

Таблиця 1 — Частоти подій та похибка оцінки P(B|A)

N	W(A)	W(B)	W(A∩B)	W(A|B)	W(B|A)	Δ
100	0,300000	0,310000	0,240000	0,774194	0,800000	0,050000
1 000	0,308000	0,307000	0,229000	0,745928	0,743506	0,006494
10 000	0,282600	0,305400	0,211800	0,693517	0,749469	0,000531
100 000	0,279780	0,301530	0,210720	0,698836	0,753163	0,003163
1 000 000	0,280188	0,299910	0,209980	0,700143	0,749425	0,000575

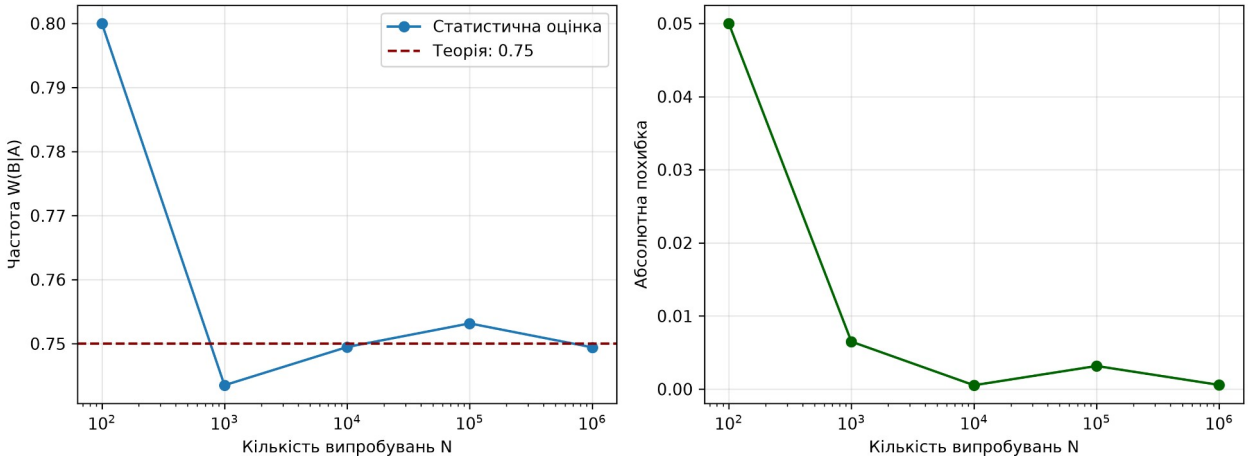


Рисунок 1 — Збіжність оцінки P(B|A) та її абсолютна похибка

При N = 1 000 000 отримано W(A) = 0,280188, W(A|B) = 0,700143, W(B|A) = 0,749425. Похибка оцінки P(B|A) становить 0,000575.

Оцінка наблизилася до теоретичного значення 0,75. На окремих контрольних точках похибка зростає, тому її спадання не є монотонним. Порівняння точних ймовірностей підтверджує залежність затримки від типу запиту.

4.2. Блок 2. Відмови маршрутизаторів

Таблиця 2 — Результати моделювання 100 000 днів

Подія	Точна P	Частота W	Похибка Δ
A	0,1500000	0,1486400	0,0013600
B	0,1000000	0,0989200	0,0010800
A∩B	0,0150000	0,0150200	0,0000200
A∪B	0,2350000	0,2325400	0,0024600
A|B	0,1500000	0,1518399	0,0018399
B|A	0,1000000	0,1010495	0,0010495
A|(A∪B)	0,6382979	0,6392019	0,0009040

За результатами запуску: M(A) = 14 864, M(B) = 9 892, M(A∩B) = 1 502, M(A∪B) = 23 254.

Перевірка теореми додавання для частот:

$$0{,}148640 + 0{,}098920 - 0{,}015020 = 0{,}232540$$

Перевірка теореми множення з умовною частотою:

$$W(B)W(A|B) = 0{,}098920 \cdot 1502 \,/\, 9892 = 0{,}015020$$

Обидві формули виконуються для підрахованих частот. Різниця W(A∩B) − W(A)W(B) дорівнює 0,0003165312. Це відхилення скінченної випадкової вибірки: незалежність задано моделлю, а точного збігу добутку частот очікувати не потрібно.

Оцінка доступності паралельного вузла становить 0,984980 за точного значення 0,985. Подія A∪B означає відмову хоча б одного маршрутизатора, а відмова всього вузла — подію A∩B.

4.3. Блок 3. Надійність вебсистеми

Таблиця 3 — Оцінки надійності серійно-паралельної системи

N	Точна P(sys)	Частота W(sys)	Похибка Δ
100	0,9677745	0,9900000	0,0222255
1 000	0,9677745	0,9750000	0,0072255
10 000	0,9677745	0,9686000	0,0008255
100 000	0,9677745	0,9681100	0,0003355
1 000 000	0,9677745	0,9675800	0,0001945

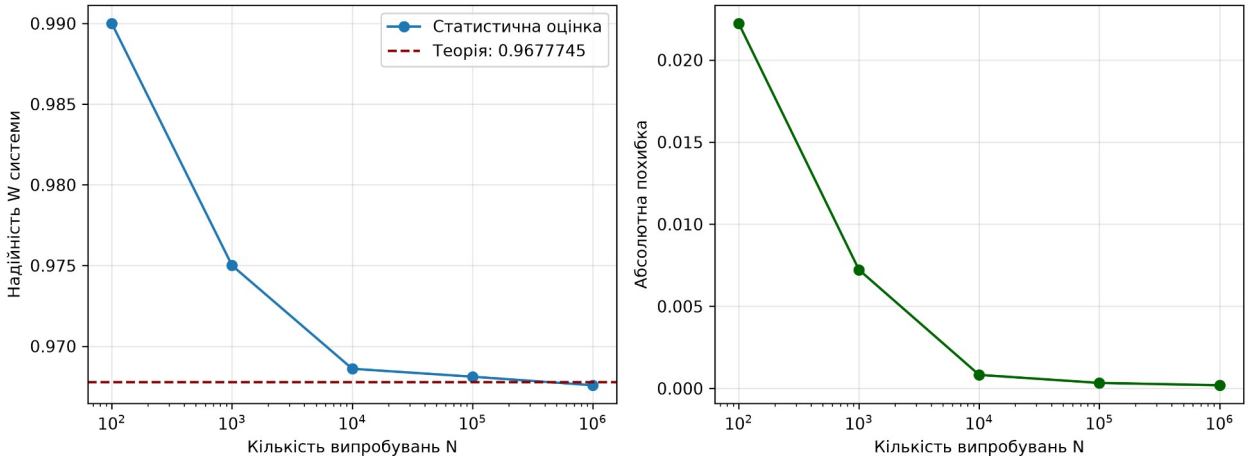


Рисунок 2 — Збіжність оцінки надійності вебсистеми

Для мільйона випробувань отримано 967 580 успішних станів. Частота дорівнює 0,967580, абсолютна похибка — 0,0001945. Результат узгоджується з точною надійністю 0,9677745.

Паралельне резервування підвищує надійність вебсерверів і БД до 0,99 та 0,9975. Балансувальник залишається одиничним компонентом, тому його відмова зупиняє всю систему.

4.4. Блок 4. Надійність Microservice Mesh

Із 100 000 запитів успішними були 92 200, невдалими — 7 800. Оцінка доступності W = 0,922000, точна ймовірність P = 0,92169, абсолютна похибка Δ = 0,000310.

Таблиця 4 — Перші причини зупинки запитів

Сервіс	Кількість	Точна частка від усіх	Частота від усіх	Частка серед невдалих
S1	1 020	0,010000	0,010200	0,130769
S2	1 976	0,019800	0,019760	0,253333
S3	4 804	0,048510	0,048040	0,615897

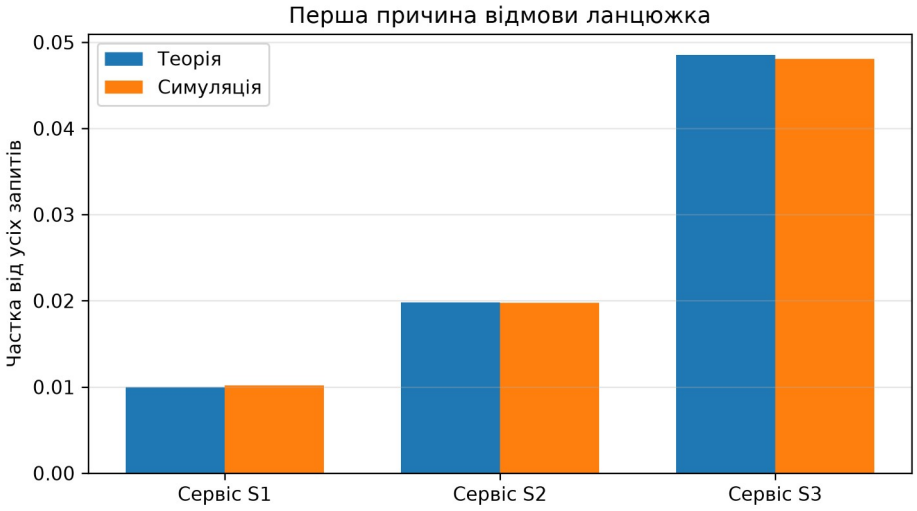


Рисунок 3 — Частки перших причин відмов серед усіх запитів

Баланс причин: 1 020 + 1 976 + 4 804 = 7 800. Найчастіше першим недоступним був S3 — приблизно 61,59% невдалих запитів. Частки від усіх запитів і частки серед невдалих мають різні знаменники.

При окремому обліку недоступності кожного сервісу отримано: S1 — 1 020 (0,010200); S2 — 2 000 (0,020000); S3 — 4 933 (0,049330). Ці події можуть перетинатися, тому їх не слід додавати як взаємовиключні причини.

5. Висновки

1. Для запитів до БД розраховано P(A) = 0,28 та P(B|A) = 0,75. Після мільйона випробувань оцінка умовної ймовірності становить 0,749425, абсолютна похибка — 0,000575. Тип запиту та перевищення часу виконання є залежними подіями.

2. На вибірці 100 000 днів перевірено теореми додавання і множення для відмов маршрутизаторів. Частота одночасної відмови становить 0,015020, а відмови хоча б одного — 0,232540. Надійність паралельного вузла оцінено як 0,984980.

3. Для вебсистеми з резервуванням точна надійність дорівнює 0,9677745. За мільйоном випробувань отримано частоту 0,967580 з похибкою 0,0001945. Логічна умова роботи програми відповідає серійно-паралельній схемі.

4. У ланцюжку мікросервісів успішними були 92,20% запитів за теоретичних 92,169%. Найбільшу частку перших причин відмов становить S3. Окремий облік усіх недоступних сервісів дозволяє врахувати й одночасні відмови.

5. Збільшення вибірки дало точніші оцінки порівняно зі 100 випробуваннями. Водночас похибка може зростати між сусідніми контрольними точками, що видно в блоці 1. Статистична частота є наближенням, а не точною ймовірністю.

Код програми:

github.com/gjn9429-oss/pr3-conditional-probability